DIRETRIZES DE INTERFACE HUMANA

Versão 1.0

Brasília, abril de 2016

DIRETRIZES DE INTERFACE HUMANA

Versão 1.0

Brasília, abril de 2016

Permitida a reprodução sem fins lucrativos, parcial ou total, por qualquer meio, desde que citada a fonte original.

APRESENTAÇÃO

no cumprimento de sua missão institucional de “exercer , em benefício da sociedade”, enfrenta desafios que têm se tornado mais complexos a cada dia. A despeito da complexidade desses desafios, a Instituição tem um firme compromisso com sua visão de futuro, na busca pela e se posicionando como “referência nacional e internacional” de seu segmento.

E, tanto no que diz respeito ao cumprimento de missão institucional, como no alcance da visão de futuro da tem desempenhado um papel fundamental para a concretização desses objetivos, seja pelo aprimoramento de seus processos de trabalho, seja pelo desenvolvimento de projetos inovadores e, ainda, pelo apoio decisivo às demais unidades funcionais no sentido de viabilizar iniciativas que se utilizem de recursos tecnológicos para melhoria do desempenho de suas atividades.

Seja no contexto do contribuinte como no do servidor, a padronização de aspectos como usabilidade, acessibilidade e identidade visual de softwares de aplicação são de fundamental importância. A definição de um padrão mínimo e comum de usabilidade e acessibilidade impacta diretamente na qualidade da aplicação e pode trazer diversos benefícios ao usuário e à Instituição, como: aumento de eficiência na execução dos processos de trabalho, melhor compreensão do domínio do negócio, satisfação do usuário, menor tempo e custo (economicidade) para treinamento, suporte, manutenção e adaptação devido à consistência e à possibilidade de reuso de módulos previamente construídos.

Nesse cenário, foi elaborado este documento de Diretrizes de Interface Humana, com o propósito de fortalecer a imagem da Instituição e da comunicação institucional, ambos objetivos estratégicos da , além de afetar positivamente a experiência do usuário por meio de ambientação, previsibilidade e familiaridade com a interface das diversas aplicações de softwares a sua disposição.

Este documento foi concebido com observância aos padrões de acessibilidade, usabilidade e comunicação digital do Governo Federal (e-Mag, e-PWG, IDG, dentre outros), além da doutrina consagrada, abordando inicialmente conceitos gerais sobre os termos relacionados, e posteriormente apontando diretrizes quanto a assinatura da marca, criação de nomes e *urls*, navegação e componentes, dentre outros.

Lista de Figuras

Figura 1: Resoluções utilizadas - Brasil.....18

Lista de Abreviaturas

APP (Aplicativos para dispositivos móveis)

e-Gov (Governo Eletrônico)

e-MAG (Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico)

e-PWG (Padrões Web em Governo Eletrônico)

TI (Tecnologia da Informação)

URL (*Uniform Resource Locator*)

W3C (*World Wide Web Consortium*)

WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*)

WAI (*Web Accessibility Initiative*)

ARIA (*Accessible Rich Internet Applications*)

Sumário

1 Introdução....9
2 Conceitos....10
3 Princípios....10
4 Assinatura da marca....12
5 Criação de nomes e urls de aplicações e sítios....12
6 Tipografia e Textos....13
7 Navegação, interatividade e feedback....14
8 Autenticação, SSO (Single Sign On) e Dados....17
9 Ajuda contextual e integração com central de serviços....18
10 Resolução mínima, máxima, responsividade e mobile first....18
11 Layout geral....20
11.1 Cores....20
11.2 Fundo....21
11.3 Ícones....21
12 Controles....22
12.1 Menus....22
12.2 Botões....24
12.3 Caixa de Seleção....25
12.4 Campo de Pesquisa....26
12.5 Barra de Progresso....26
13 Formulários....27
14 Caixa de Diálogos....30
15 Mensagens e Alertas....30
16 Dispositivos móveis....31
17 Acessibilidade....32
18 Conclusão....33
Referências....34
Glossário....35

1 Introdução

[redacted] Para auxiliar na sua missão, a Tecnologia da Informação desempenha um papel fundamental tendo em vista que por meio dela a Instituição ganha em eficiência e produtividade. O papel da tecnologia é realizado complementarmente por sistemas informatizados. Esses sistemas são feitos para Web, dispositivos móveis e computadores de mesa.

Seja no contexto do [redacted] como no do [redacted] padronização de aspectos como usabilidade, acessibilidade e identidade visual de softwares de aplicação são de fundamental importância. A definição de um padrão mínimo e comum de usabilidade e acessibilidade impacta diretamente na qualidade da aplicação e pode trazer diversos benefícios ao usuário e à Instituição, como: aumento de eficiência na execução dos processos de trabalho, melhor compreensão do domínio do negócio, satisfação do usuário, menor tempo e custo (economicidade) para treinamento, suporte, manutenção e adaptação devido à consistência e à possibilidade de reuso de módulos previamente construídos.

Nesse cenário, foi elaborado este documento de Diretrizes de Interface Humana, gerando fortalecimento da imagem da Instituição e da comunicação institucional, ambos objetivos estratégicos [redacted] além de afetar positivamente a experiência do usuário por meio de ambientação, previsibilidade e familiaridade com a interface das diversas aplicações de softwares a sua disposição.

Em alinhamento e sinergia com o trabalho realizado pela [redacted] pretende-se disciplinar a aplicação das regras contidas no Manual de Identidade Visual extensivamente às diversas interfaces de softwares [redacted] maneira uniforme, ou seja, dar cumprimento às regras de comunicação visual já existentes.

As diretrizes definidas neste documento são de cumprimento obrigatório, assim como as normas de Segurança de TI [redacted]. A adoção destas diretrizes não exime o desenvolvimento do produto da observância às normas de âmbito federal como as de Governo Eletrônico (ex: eMAG, ePWG) e normas da Secom. Como consequência disso, para o caso de

sítios, portais, aplicativos e demais propriedades digitais hospedadas nos domínios do Poder Executivo Federal (.gov.br) devem, também, ser observadas as diretrizes do

2 Conceitos

A usabilidade pode ser definida como o estudo ou a aplicação de técnicas que proporcionem a facilidade de uso de um dado objeto. É o aspecto que garante efetividade, eficiência e satisfação ao usuário na interação homem computador. Inclui, portanto, características como: facilidade de uso, produtividade, eficiência, efetividade, grau de aprendizado e de retenção e satisfação do usuário.

Para a usabilidade o ponto de partida do desenvolvimento é o usuário. Usuário é o termo técnico utilizado em usabilidade para referir-se a cada pessoa que utiliza o objeto em questão por meio de uma interface.

Já a acessibilidade trata do acesso a locais, produtos, serviços ou informações efetivamente disponíveis ao maior número e variedade possível de pessoas independente de suas capacidades físico-motoras e perceptivas, culturais e sociais.

A identidade visual é o conjunto de elementos formais que representa visualmente, e de forma sistematizada, um nome, ideia, produto, empresa, instituição ou serviço. Esse conjunto de elementos costuma ter como base o logotipo, um símbolo visual que se complementa nos códigos de cores, das tipografias, nos grafismos, em personagens, nas personalidades e outros componentes que reforçam o conceito a ser comunicado através dessa imagem.

3 Princípios

Com base em doutrinas, regras do Governo Federal e experiências da Instituição, foram elencados os seguintes princípios como sendo de observância obrigatória para os softwares, sites e portais :

- **Consistência e padrões:** os usuários não devem se perguntar se diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa. Os componentes devem ser consistentes

em sua interação e sua aparência, seja no escopo de uma mesma aplicação, como também no de aplicações de um mesmo ecossistema de usuário;

- **Flexibilidade e eficiência de uso:** permitir múltiplas formas de fazer as coisas de modo a acomodar usuários de diferentes níveis de experiência e de interesse no sistema. Permitir um nível restrito de personalização se esta puder contribuir para a facilidade do usuário em cumprir seus objetivos;

- **Controle do usuário e liberdade:** usuários costumam escolher as funções do sistema por engano e precisam de uma menção clara de "saída de emergência" para deixar o estado indesejado sem ter que passar por um longo diálogo. Ex: permitir ao usuário desfazer ou refazer uma ação;

- ***Feedback* informativo:** controles devem prover *feedback* de forma a comunicar eficientemente seu estado e o estado do sistema ao usuário. Todas as ações do usuário devem ter algum tipo de feedback. Ex: se o resultado não pode ser exibido de imediato, mostrar um indicador de progresso;

- **Prevenção de erros:** eliminar as condições passíveis de erros, restringindo certas ações e verificando-as para os usuários, apresentando uma opção de confirmação antes da execução de uma ação. Ex: componente de seleção exclusiva ou múltipla, comandos que respondem ao contexto do usuário, etc;

- **Visibilidade:** os usuários devem ver quais são as funcionalidades disponíveis. Controles para as funcionalidades não devem ficar ocultos. Ex: atalhos para os comandos ao lado de suas opções no menu;

- **Reconhecimento e familiaridade:** sistemas devem ser capazes de ser operados sem seu conhecimento prévio, apenas com o modelo mental do usuário. Usar linguagem e metáforas apropriadas e familiares e convenções naturais e culturais para a audiência da interface. Ex: botão com ícone de tesoura remete à ação recortar;

- **Simplicidade:** os diálogos não devem conter informações que sejam irrelevantes ou raramente necessárias. Cada unidade extra de informação em um diálogo compete com as unidades de informação relevantes e diminui a sua visibilidade relativa;

- **Redução de esforço do usuário:** economizar cliques e memorizar ações do usuário, principalmente as trabalhosas. O usuário não deve ter que se lembrar de informações a partir de uma parte do diálogo para outro. As instruções para utilização do sistema devem estar visíveis ou facilmente recuperáveis. Ex: cálculo realizado em uma visão utilizado como informação em outro ponto do diálogo;

- **Acessibilidade:** devem estar disponíveis ao maior número e variedade possível de pessoas independente de suas capacidades físico-motoras e perceptivas, culturais e sociais, visando que sejam perceptíveis, operáveis, compreensíveis e robustos.

4 Assinatura da marca

Em aplicações direcionadas ao usuário externo, a acompanhada ou não de sua marca, é a única legitimada a figurar em créditos e assinaturas, mesmo que outros sejam responsáveis pela idealização, especificação ou gestão da ferramenta.

Deve ser observado o Manual de Identidade Visual, mantido pela Ascom, para a aplicação padronizada dos elementos constitutivos da marca como logotipo, símbolo, cores e tipografias, às diversas interfaces de usuário em suporte digital.

5 Criação de nomes e URLs de aplicações e sítios

O nome da aplicação deve ser informativo para o usuário e fazer referência a uma ou mais atividades descritas em processo de trabalho da quando possível;

O nome da aplicação não deve:

a) ser igual ao de outra aplicação existente na ;

b) ser semelhante ao de outra aplicação diretamente relacionada a ela;

c) possuir mais de cinco palavras;

d) possuir estrangeirismo, exceto quando não houver correspondente em língua portuguesa.

O domínio das aplicações e sítios não podem ultrapassar 253 caracteres e devem seguir o formato:

- para aplicações voltadas ao usuário externo:

  www<*subdomínio*>.[redacted].br/<*nome*>

  onde <*subdomínio*> é um número indicativo do subdomínio a que aquele sítio ou aplicação web pertence, e <*nome*> é o nome da aplicação ou sítio;

- para aplicações voltadas ao usuário interno:

  <*nome*>.[redacted]

  onde <*nome*> é o nome da aplicação ou sítio;

O nome da aplicação na criação do domínio deve:

a) Possuir no máximo 63 caracteres;

b) Ser significativo para o usuário;

c) Não conter caracteres especiais, com exceção do hífen (-), que deve ter, exclusivamente, o objetivo de separar palavras nos nomes compostos;

6 Tipografia e Textos

As fontes têm muitas funções de modo a propiciar formas de letras para a leitura. Assim como outros elementos visuais, as fontes organizam a informação ou criam uma disposição particular.

Diretrizes:

- Utilizar fontes com serifa quando se tratar de bloco de texto. As serifas facilitam a leitura, pois fazem o texto parecer contínuo aos olhos do leitor;

- Limitar a utilização de fontes e estilos em uma mesma página ao máximo de:

  - duas fontes (Ex.: Arial e Times New Roman);

- duas inclinações (romano e itálico);
- dois pesos (regular e negrito);
- quatro tamanhos (título principal, subtítulo, texto e nota de rodapé);

- Não usar fontes muito grandes;
- Utilizar fontes com caixas alta e baixa;
- Utilizar o sistema-padrão de fontes para elementos comuns do site;
- Não usar caracteres brilhando e piscando;
- Não utilizar o sublinhado para realçar o texto;
- Não utilizar o alinhamento à direita;
- O uso de hífen no final de linha não deve ser usado.

A posição, ordem, espaçamento, forma e ortografia devem ser consistentes na interface.

A legibilidade da informação e o uso adequado de espaços em branco na interface são tão importantes quanto o texto apresentado, aumentando a legibilidade da tela. O uso de abreviaturas desconhecidas, mensagens pobres e entradas longas (tabelas com grande número de entradas, por exemplo) devem ser evitados.

7 NAVEGAÇÃO, INTERATIVIDADE E *FEEDBACK*

A navegação através do conteúdo deve ser sempre lógica, previsível e fácil de acompanhar e pode adotar três diferentes estilos:

a) Hierárquica – diferentes opções de navegação se mostram a cada diferente tela;

b) Plana – todas as categorias são acessíveis a partir da tela principal;

c) Direcionada por conteúdo – quando o conteúdo influencia as opções de navegação.

Diretrizes:

• Adotar a barra de navegação em trilha de pão (*breadcrumbs*) para proporcionar ao usuário uma maneira fácil de trafegar pela hierarquia dos dados, mostrando claramente sua posição atual na hierarquia, bem como as etapas previamente percorridas por ele. Usuários devem sempre saber onde eles se encontram dentro da aplicação e qual é seu próximo destino;

• Ao concluir uma ação, o usuário não deve ser direcionado para fora do contexto em que se encontrava antes de executá-la;

• Apenas considerar criar um contexto modal quando:

a) For crítico para a atenção do usuário;

b) Uma tarefa deve ser completada, ou explicitamente abandonada, para evitar que dados do usuário se encontrem em estado ambíguo;

• Manter tarefas modais simples, curtas e objetivas. A complexidade em uma tarefa secundária faz com que o usuário perca foco na tarefa principal e não possa rastrear seus passos;

• Os efeitos do cancelamento de uma visão modal devem ser previsíveis para o usuário;

• Devem ser usados os alertas modais apenas para informações ou ações essenciais, pois interrompem a experiência do usuário;

• Uma aplicação que envia notificações para o usuário deve respeitar a preferência deste, caso ele não queira recebê-las;

• Se uma aplicação possui entrada por gestos, estes devem funcionar da forma esperada pelo usuário, seguindo convenções naturais e convenções da plataforma para qual a aplicação foi desenvolvida;

• Evitar o uso de janelas *pop-up* ou abrir links em nova janela. Janelas *pop-up* são intrusivas e quebram o controle da página. Além disso, também são inacessíveis aos deficientes visuais. O mesmo ocorre com links que abrem em nova janela. A decisão deve ser

do usuário. Quando for realmente necessária a abertura de um link em nova janela, tal ação deve ser informada ao usuário no próprio texto do link;

- Manter a função do botão de retrocesso (*back*/voltar) do navegador;
- Não criar páginas que abram e funcionem em tela cheia;
- Permitir que o usuário possa, a qualquer momento, sustar, interromper, cancelar, abandonar um processo ou transação que esteja fazendo;
- Não usar *plugins* autoinstaláveis;
- Os conteúdos devem ser apresentados em telas-padrão do navegador, evitando-se a abertura de outros programas com interfaces gráficas diversas;
- A seleção com um clique, duplo clique, e o desenho do cursor do mouse devem ser consistentes com os padrões do sistema operacional e dos demais sítios da Internet;
- Solicitar confirmação para ações de risco;
- Tornar indisponíveis as ações não pertinentes;
- Otimizar as operações dos usuários, permitindo o uso de atalhos e impondo processos otimizados via sequência de ações;
- Disponibilizar todas as funcionalidades via teclado;
- Não criar páginas com atualização automática periódica;
- Apresentar mensagens claras e positivas;
- As informações devem ser apresentadas na tela em uma sequência coerente e agradável ao usuário;
- As mensagens de erro devem ser sucintas e explicativas. Devem apontar o erro cometido ou a informação que falta de forma clara;
- O código do erro nunca deve ser fornecido sem texto explicativo;

• Apresentar a mensagem na mesma página que contém o erro e próximo ao campo com problema;

• Fornecer mensagens de erro orientadas a tarefas, com sugestões ou instruções simples e construtivas para a correção do erro;

• Não limpar o conteúdo do formulário inteiro por causa de um erro;

• Páginas de conteúdo não encontrado (erro 404) devem ser claras. As páginas de erro do sítio devem possuir links para a página inicial;

• Cada elemento HTML deve ser utilizado para o fim que ele foi criado;

• Fornecer atalhos para diferentes seções da página.

8 Autenticação, SSO (Single Sign On) e Dados

As aplicações devem exigir dados de autenticação do usuário apenas quando necessário. Se um conteúdo ou serviço pode ser acessado sem restrição, este deve ser oferecido previamente ao conteúdo ou serviço restrito.

Dados de usuários requeridos por uma aplicação devem, apenas como último recurso, ser solicitados diretamente ao usuário. Devem ser primeiramente buscados em fontes existentes (sistema operacional, *webservices*, bases de dados, etc).

Enquanto o usuário estiver utilizando serviços relacionados a um mesmo contexto de uso, dados anteriormente informados por eles não devem ser solicitados novamente por uma aplicação, a menos que constitua estritamente necessário procedimento de segurança.

No registro do usuário para acesso a um conteúdo restrito, deve-se exigir o mínimo possível de dados, especialmente em se tratando de dispositivos móveis.

O conjunto de aplicações necessárias para o exercício da função de um determinado perfil funcional deve compartilhar a mesma sessão de autenticação, quando arquiteturalmente possível, de forma que o usuário possa intercambiar entre estas aplicações livremente, exigindo-se apenas um procedimento de autenticação inicial, resguardada a expiração

automática por inatividade, mas desde que por tempo não prejudicial à produtividade do usuário.

9 Ajuda contextual e integração com central de serviços

Toda visão deve possuir acesso a informações de ajuda sobre o contexto e a explicação da funcionalidade.

O elemento padrão de cabeçalho, presente em todas as aplicações da deverá dispor de uma funcionalidade de integração com a ferramenta oficial de gerenciamento de incidentes da, permitindo o envio automático de informações sobre o contexto em que o usuário ativou o recurso, como o nome do sistema, a funcionalidade, operação, erro encontrado, etc, em conjunto com o detalhamento gerado pelo usuário. A identificação do contexto do usuário permite um atendimento personalizado e solução eficiente.

10 Resolução mínima, máxima, responsividade e *mobile first*

Levando-se em consideração o gráfico da figura 1, com o objetivo de abranger o maior número possível de dispositivos no Brasil (aproximadamente 80% das resoluções utilizadas), deve-se desenvolver a aplicação respeitando a configuração de 1024x768 pixels de resolução. Para a correta exibição em diversos navegadores, portanto, as aplicações web e sítios devem possuir como mínimo 1000 pixels de largura, e como máximo 1416 pixels de largura.

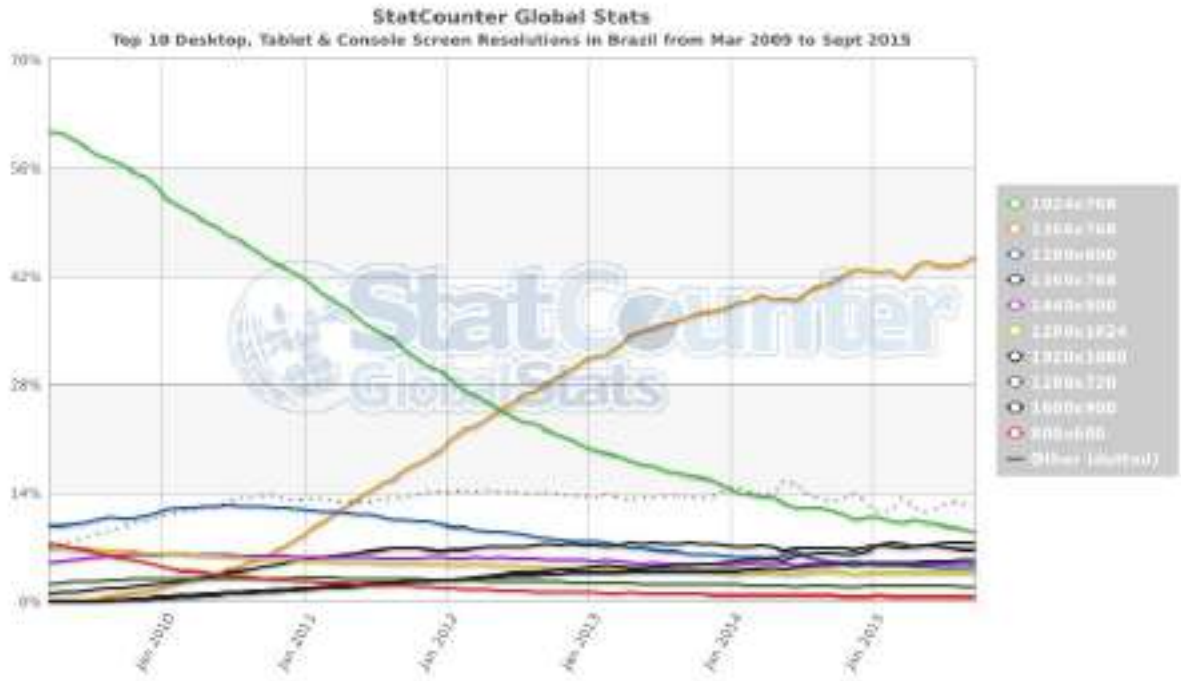


Figura 1: Resoluções utilizadas - Brasil

O layout de um sítio, portal ou aplicação web não deve depender de dispositivos ou navegadores específicos para proporcionar uma experiência de usuário consistente e correta. Deve conseguinte ser responsivo, ou seja, adequar seus elementos em resposta ao tamanho da janela de exibição e uso do maior número possível de dispositivos. Incluem-se na definição de elementos: imagens, textos, conteúdo e controles como botões e campos de formulário.

Considerando a responsividade assim definida acima, sítios e portais (aplicações web, quando houver necessidade para o negócio), devem apresentar, no mínimo, duas quebras (*breakpoints*) de *layout* para diferentes tamanhos de dispositivos, a saber, a largura convencional de 1000 a 1416 pixels, e uma ou mais entre a largura de 320 e 1000 pixels, de forma a contemplar também usuários de dispositivos compactos.

No caso acima, aplicações web e sítios devem, preferencialmente, ser projetados considerando primeiramente dispositivos menores, para que os aspectos mais vitais destes sejam o quanto antes identificados e priorizados. Por sua vez, o conteúdo menos essencial ao usuário comum deve ser acrescentado e exibido gradativamente, por ordem de importância, a

medida que a largura da janela de exibição aumente. Este conceito contribui com o melhor desempenho das páginas em dispositivos móveis, que exigem tempo de resposta menor.

11 Layout geral

A tela deve ser simples. Não devem ser apresentados dados e objetos desnecessários, que apenas aumentam a densidade da tela.

As informações mais importantes e acessadas mais frequentemente serão as primeiras a serem apresentadas.

Não devem ser utilizadas tabelas para diagramação da página, apenas para dados, e os links adjacentes devem ser separados.

11.1 Cores

A cor é uma importante propriedade estética. Devido às suas qualidades atrativas, pode-se usar a cor para identificar os elementos que devem atrair a atenção do usuário.

Quando usada indiscriminadamente, a cor pode ter um efeito negativo ou de distração. Isso pode afetar não somente a reação do usuário em relação à página, mas afetar a produtividade, pois se torna difícil focalizar na tarefa.

Diretrizes:

• As cores devem ser selecionadas dentro de um contexto geral, mantendo a coerência com as cores oficiais da marca definidas no Manual de Identidade Visual;

• Não utilizar apenas cor para diferenciar elementos (utilizar formas, símbolos ou textos em conjunto com a cor);

• As cores do plano de fundo e do primeiro plano deverão ser suficientemente contrastantes para que possam ser visualizadas, também, por pessoas com baixa visão, com cromodeficiências ou que utilizam monitores de vídeo monocromáticos.

11.2 Fundo

A escolha do fundo desempenha um papel muito importante no resultado final de um produto. Ele pode aumentar o interesse do projeto visual.

Diretrizes:

• Usar cores neutras para o fundo, pois aumentam a legibilidade do texto;

• Não usar cores muito escuras para o fundo todo, exceto para a funcionalidade de alto contraste. Em pequenas áreas elas ajudam a direcionar a atenção do usuário, mas em toda a área elas aumentam o cansaço visual;

• Não deverão ser utilizadas imagens atrás do texto (*background*), pois acabam por dificultar a leitura e desviar a atenção do usuário.

11.3 Ícones

Ícones, índices e símbolos são frequentemente utilizados em interfaces com o usuário. Esses elementos proporcionam um guia funcional e estético para interfaces gráficas.

Ícones são usados para representar objetos ou tarefas, de forma que é importante que efetivamente comuniquem a sua proposta.

Diretrizes:

• Utilizar metáforas do mundo real, de forma a usar a experiência e aprendizado prévio do usuário para interpretar o ícone. Ex: ícone da tesoura para a ação de recortar;

• O ícone deve ter uma aparência simplificada. As diferenças visuais devem ser significativas sob o ponto de vista da comunicação.

• Avaliar os projetos de ícones mostrando-os para usuários potenciais. Quando os protótipos estiverem disponíveis, eles devem ser revisados e testados por usuários típicos.

• Utilizar um estilo comum para todos os ícones. Repetir as características comuns como o uso da mesma fonte de luz e evitar os contornos em preto;

• Para a criação de um ícone utilizar no máximo cinco cores, incluindo o preto, o branco e/ou o cinza;

• Considerar o potencial cultural do impacto dos seus ícones.

12 CONTROLES

Diretrizes:

• Controles que não estejam disponíveis não devem permitir nenhuma interação com o usuário (devem ser desabilitados).

12.1 Menus

Diretrizes:

• Utilizar um menu principal que deve ser posicionado na parte superior ou lateral esquerda;

• Mostrar todas as alternativas relevantes e somente as relevantes (desabilitar as outras);

• Rótulos das opções devem ser bem claros e precisos;

• Realçar a opção em foco pelo usuário. Ex: destacar a opção quando o usuário passa o mouse sobre o menu;

• Utilizar alternativas de descrições das opções (atalhos, palavras ou textos mais explicativos);

• Menus de utilização frequente ou de opções críticas devem ser exibidos continuamente (ex. menus pull-down);

• Menus de utilização ocasional devem ser exibidos por demanda;

• Assegurar que outros componentes do sistema não se confundam com as opções de menus;

• Usar as tarefas de usuários e funções de sistema para organizar menus hierárquicos;

• Deve-se ter até 3 ou 4 níveis hierárquicos e até 4 a 8 itens por menu;

• Deve-se utilizar uma estrutura hierárquica larga e rasa em vez de uma estrutura estreita e funda;

• A cada nível de uma estrutura hierárquica, diminuir o número de opções disponíveis;

• Nunca exigir rolagem (*scrolling*) para acesso a menus;

• Ordenar a lista de opções do menu em uma ordem natural para o usuário;

• Separar ações potencialmente destrutivas de itens utilizados frequentemente;

• Manter posições relativas consistentes para menus de comprimento variável;

• Manter posições absolutas consistentes para menus de comprimento fixo;

• Usar terminologias convencionais;

• Deve haver consistência entre a redação das diversas escolhas (sempre o mesmo modo verbal, substantivo ou adjetivo começando cada escolha);

• Submenus devem ter a redação e forma consistente com a redação dos menus;

• Os rótulos das opções devem ser escritos utilizando caixa alta apenas para a primeira letra de cada palavra, exceto para elementos de ligação. Para siglas de até três letras, utilizar somente caixa alta. Ex: [redacted] As demais situações devem ser observadas no Manual de Redação da [redacted]

• Usar construções paralelas (consistentes) de frases. Ex: “Imprimir um relatório”/ “Ejetar um disco” em vez de “Imprimir”/ “Ejetar um disco”;

• Colocar a palavra-chave primeiro na descrição de um item;

• Opções idênticas em diferentes menus devem ser redigidas de forma idêntica;

- Usar indicador de seta a direita para cascata de menus;

- Para opções que resultam em novas janelas ou caixas de diálogo usar o indicador "...";

- Para facilitar a seleção, cada opção deve ser associada a uma tecla do teclado. O mnemônico a ser utilizado deve ser a primeira letra da descrição do menu. Caso haja repetição, deve-se utilizar a próxima consoante disponível;

- Utilizar sublinhado para designar o caractere mnemônico;

- O atalho pode corresponder a 2 ou no máximo 3 teclas pressionadas simultaneamente;

- Usar o sinal "+" para indicar que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente;

- A indicação de atalhos deve estar ajustada à direita da descrição do item, separada por 3 espaços em branco;

- Não usar atalho para menus *pop-up* ou menus que têm subitens em cascata;

- Utilizar marca de alternância "√" quando forem permitidos apenas dois estados em uma opção de menu;

- Utilizar menus alternantes para indicar opções opostas que são usadas com frequência. Devem começar com um verbo. Ex: "Mostrar" alternando com "Ocultar";

- É possível adicionar campo de busca ao menu para aplicações que possuem grande número de opções.

12.2 Botões

Diretrizes:

- Não utilizar largura e altura diferentes para botões em um mesmo contexto;

- O botão de confirmação deve ficar localizado na parte inferior da tela, a direita do botão de cancelamento;
- Não atribuir ações a eventos de duplo clique ou clique com o botão direito do mouse;
- Quando existir um botão padrão, o mesmo deverá possuir aparência diferente e estar associado à tecla ENTER;
- Os rótulos devem estar no tempo verbal infinitivo, expressando a ação que será executada;
- Os rótulos devem ter no máximo quatro palavras;
- Funcionalidades comuns de botões devem seguir a convenção:
  - **Salvar Rascunho**: permite o usuário gravar de forma temporária;
  - **Salvar**: permite o usuário finalizar uma tarefa (ações definitivas);
  - **Excluir**: permite o usuário apagar um registro;
  - **Cancelar**: permite o usuário desfazer uma operação ou ação realizada;
  - **Limpar**: permite o usuário limpar as informações inseridas em um formulário antes de realizar a ação definitiva;
  - **Pesquisar**: permite o usuário pesquisar informações no banco de dados;
  - **Detalhar**: permite o usuário consultar informações de um registro;
  - **Incluir**: inserir um registro em uma lista ou tabela.

12.3 Caixa de Seleção

Diretrizes:

- Utilizar o botão *radio* para até cinco opções fixas de seleção única. Para os demais casos de seleção única, usar *combo box,* com utilização de barra de rolagem caso ultrapasse dez itens;

- Utilizar *checkbox* para até oito opções fixas de seleção múltipla. Para os demais casos, utilizar o *listbox* de seleção múltipla;
- Quando a quantidade de registros a ser exibida no *combo box* acarretar prejuízo na performance de carregamento da tela ou dificuldade de navegação entre as opções exibidas deve-se, nesse caso, dar prioridade ao uso de modais para fins de consulta.

12.4 Campo de Pesquisa

Diretrizes:

- O botão de pesquisa deve ser sinalizado por uma lupa e ficar à direita do campo de pesquisa;
- Para sítios e portais, o campo de pesquisa deve ser localizado no canto superior direito da tela.

12.5 Barra de Progresso

Diretrizes:

- Utilizar o componente *spinner* para sinalizar operação em progresso com duração maior do que três segundos;
- A barra de progresso deve ser utilizada quando a execução envolver mais de uma etapa e durar mais do que trinta segundos;
- Utilizar informações específicas em vez de porcentagens. Ex: 15 de 30 MBs, em vez de 50%;
- Operações em progresso com duração maior do que trinta segundos e sem condições de identificação das etapas, deve retornar a mensagem “Esta operação pode demorar alguns minutos”.

13 FORMULÁRIOS

O formulário deve ser o mais amigável possível para o usuário.

Diretrizes:

- Usar indicadores apropriados para campos no formulário:
  - organização em seções: campos opcionais, campos obrigatórios, etc;
  - máscara para os campos que possuem um formato definido.
- O tamanho dos campos deve ser compatível com o domínio dos dados;
- Usar rótulos e abreviações consistentes e familiares. Ex: CPF, CEP;
- Usar uma navegação lógica entre os campos com a função da tecla “Tab”;
- Usar mensagens de erros informativas e consistentes para caracteres e valores inválidos;
- Fornecer mensagens explicativas para preenchimento de campos. Mensagens devem ser curtas e não intrusivas;
- Fornecer valores padrão para os campos, exceto para dados críticos;
- Fornecer um indicador de conclusão para cada tela de formulário preenchido;
- Inserir um asterisco em forma de imagem ao lado do rótulo de cada campo obrigatório, fornecendo a descrição “campo obrigatório” no atributo *alt* para esta imagem;
- Os rótulos dos formulários devem ser posicionados acima do campo e alinhados à esquerda e sem o uso do carácter de dois pontos “:”, tanto para a entrada quanto para a saída de dados;
- Fornecer alternativa em texto para os botões de imagem de formulários;
- Todos os títulos e componentes deverão estar alinhados conforme os demais itens presentes na tela;

- Os rótulos das opções devem ser escritos utilizando caixa alta apenas para a primeira letra de cada palavra, exceto para elementos de ligação. Para siglas de até três letras, utilizar somente caixa alta. Ex: . As demais situações devem ser observadas no Manual de Redação da

- Sempre que possível, as validações devem ser realizadas sem a necessidade de recarregar a tela dos campos a serem validados, utilizando scripts no cliente ou requisições assíncronas (Ajax). Para validações mais elaboradas, principalmente quando envolvem regras de negócios que não estão relacionadas às informações apresentadas na tela, a validação poderá ser realizada no lado do servidor com o recarregamento da página.

- Os campos obrigatórios não preenchidos ou preenchidos incorretamente devem ser visualmente destacados para facilitar a correção dos mesmos pelo usuário;

- As mensagens de validação devem ser exibidas todas de uma só vez, para evitar que o usuário corrija um erro de preenchimento por vez;

- Os campos que possuem erros de validação devem ter suas bordas alteradas para a cor vermelha e caso haja no formulário mais de um campo com erro, deve-se dar foco no primeiro campo com erro.

- Para o preenchimento de alguns campos, pode ser necessária uma tela auxiliar para realizar uma pesquisa detalhada. Estas telas devem seguir as seguintes regras:

    - A listagem dos registros na janela modal deve seguir as mesmas regras de tabela e formulários presentes neste documento (paginação, ordenação, etc).

    - As buscas realizadas pelas modais devem funcionar da mesma forma caso o usuário preencha o campo com letras maiúsculas ou minúsculas.

    - Além da opção de fechar a janela (ícone “X”), as modais podem ser fechadas quando o usuário pressionar a tecla “Esc” ou clicar fora da área de contexto.

- Quando houver a necessidade de utilização de máscaras, o comportamento será da seguinte forma:

- Ao ganhar foco, o campo apresentará a máscara a ser utilizada;
- Todos os caracteres fixos já serão exibidos (Ex: '/', '-', etc);
- Caracteres para preenchimento serão exibidos com o símbolo '_';
- Durante o preenchimento do campo, os caracteres informados pelo usuário substituem os símbolos '_'.
- Ao perder o foco, o campo não deverá apresentar mais os caracteres que informam a máscara ao usuário;
- • Se o valor informado for inválido, ao perder o foco, todo o conteúdo preenchido é apagado;
- Para os campos que possuem máscaras definidas o sistema deve fazer a validação também do lado do cliente;
- CPF deve utilizar máscara de preenchimento na inserção de valor, no padrão ###.###.###-##;
- CNPJ deve utilizar máscara de preenchimento na inserção de valor, no padrão ##.###.###/####-##;
- Ao perder o foco a aplicação deverá verificar se o CPF ou CNPJ informado corresponde a um valor válido, mostrando mensagem ao usuário caso seja inválido e destacando o campo em borda vermelha.

- Datas:
  - Deixar sempre disponível para o usuário a opção de preenchimento do campo por componente visual de calendário;
  - Utilizar máscara de preenchimento na inserção de datas, no padrão dd/mm/aaaa alinhados à esquerda;
  - A entrada de um campo data deve sempre ser numérica;

- Sempre que houver dois campos indicando intervalo de data, ao perder o foco do segundo campo preenchido, o sistema deve fazer uma verificação se a data final é maior que a data inicial no lado do cliente.

- Para valores financeiro utilizar máscara de preenchimento na inserção de valor, no padrão ###.##0,00. Com a autoformatação os valores digitados pelo usuário devem ser formatados dinamicamente, sendo que o caractere utilizado para a separação entre inteiros e centavos (,) deve permanecer fixo enquanto o usuário digita os números.

14 Caixa de Diálogos

- As ações de exclusão de um registro, por padrão, deverão ser confirmadas por meio do componente de diálogo de confirmação;

- Devem ser formuladas perguntas como: “O processo número 123456 será excluído. Deseja realmente excluir esse registro?”, “O servidor Nome do Servidor será excluído. Deseja excluí-lo permanentemente?”.

15 Mensagens e Alertas

- As mensagens de validação devem ser exibidas todas de uma só vez, para evitar que o usuário corrija um erro de preenchimento por vez;

- As mensagens de sucesso e de alerta serão exibidas no alto da tela da aplicação;

- A área usuária será responsável por definir o conteúdo das mensagens a serem exibidas nos casos de erros, alertas e sucessos;

- Os campos que possuem erros de validação devem ter suas bordas alteradas para a cor vermelha.

16 Dispositivos móveis

Diretrizes:

- Ser seletivo nas funcionalidades prioritárias e mais adequadas para uso móvel, devido à restrição no tamanho da tela;
- Não direcionar os usuários para outras plataformas. Deixá-los completá-las em seu dispositivo;
- Permitir que os usuários continuem suas transações após interrupções (e-mails, SMS, chamadas);
- Usar aceleradores, autocomplete, valores padrão (informações não sensíveis) para minimizar o máximo possível de entradas de texto;
- Assumir tempo de espera e tolerância menor por parte do usuário em comparação com outras plataformas;
- Beneficiar a aplicação com os dados contextuais e sociais que um dispositivo móvel pode proporcionar, como filtrar informação relativa ao georreferenciamento do usuário;
- Garantir o uso de elementos de *design* similares às convenções utilizadas em sistemas operacionais móveis para melhorar a facilidade de uso e aprendizado;
- Ao estabelecer o tamanho e o posicionamento dos botões, considerar dimensões médias e máximas da anatomia humana, como os dedos em uma tela sensível ao toque;
- Usar o método da pirâmide invertida para apresentação do conteúdo. Semelhante aos jornais que utilizam uma capa como um grande elemento visual e atrativo das matérias mais importantes funcionando como índice para a matéria exibida com maior nível de detalhes em espaço dedicado, não diretamente visível.

17 Acessibilidade

Diretrizes:

- Observar diretrizes do e-MAG e demais normas que tratam de acessibilidade exigidas pelo Governo Federal;
- Observar, quando possível, diretrizes das versões mais recentes do WCAG e do WAI-ARIA, mantidos pelo W3C em www.w3.org;
- A área usuária deve, quando possível, colocar entre seus homologadores, portadores de desabilidades, de forma a detectar melhor falhas de acessibilidade.

18 Conclusão

A Administração Pública, assim como todos os setores da sociedade, tem demandado constantemente mais agilidade, eficiência, transparência e controle das ações governamentais. Nesse contexto, a Tecnologia da Informação possui cada vez mais um papel indispensável no atendimento dessas demandas.

A [redacted] também inserida nesse contexto, vem buscando, no exercício de suas funções essenciais ao cumprimento dos objetivos do Estado, o aperfeiçoamento no atendimento dos quesitos acima citados quando do desempenho de seu papel na Administração. Para tanto, o desenvolvimento e a aplicação adequada dos recursos de TI têm sido, ao longo dos últimos anos, de fundamental importância, visto que a percepção do aumento da eficácia da administração tributária e aduaneira, assim como o desenvolvimento de inúmeras facilidades para melhoria do relacionamento entre o cidadão e a Instituição, podem ser constatadas de forma objetiva por fatores tais como o crescimento da arrecadação, o fortalecimento do combate a ilícitos tributários e a redução da burocracia estatal para com o contribuinte, dentre outros aspectos.

Nesse cenário, este documento de Diretrizes de Interface Humana, tem como objetivo fortalecer a imagem da Instituição e a comunicação institucional, ambos objetivos estratégicos [redacted] além de afetar positivamente a experiência do usuário por meio de ambientação, previsibilidade e familiaridade com a interface das diversas aplicações de softwares a sua disposição.

A [redacted] espera, deste modo, cumprir adequadamente o seu papel no sentido de contribuir com o crescimento e o aperfeiçoamento da [redacted] como uma instituição admirada e respeitada nacional e internacionalmente por sua competência e seriedade, dedicadas à Administração Pública Federal.

Referências

[1] **Apple OS X Human Interface Guidelines**. Disponível em: https://developer.apple.com/library/mac/documentation/UserExperience/Conceptual/OSXHIGuidelines/index.html. Acesso em: setembro de 2015.

[2] BRASIL. e-MAG. **Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico**. Disponível em: http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG. Acesso em: setembro de 2015.

[3] BRASIL. e-PWG. **Padrões Web em Governo Eletrônico**. Disponível em: http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/padroes-brasil-e-gov. Acesso em: setembro de 2015.

[4] BRASIL. IDG. **Identidade Digital do Governo**. Disponível em: http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/identidade-digital-do-governo. Acesso em: setembro de 2015.

[5] BRASIL. Implantação do IDG. **Instrução Normativa Secom-PR nº 8, de 19 de dezembro de 2014**. Disciplina a implantação e a gestão da Identidade Padrão de Comunicação Digital das propriedades digitais dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal e dá outras providências.

[6] BRASIL. Marco Civil da Internet. **Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014**. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.

[7] BRASIL.

[8] GALITZ, W. O. **The Essential Guide to User Interface Design**. John Wiley & Sons, Inc, 2002.

[9] **Gnome Human Interface Guidelines**. Disponível em: https://developer.gnome.org/hig/stable/. Acesso em: setembro de 2015.

[10] HIX, D. and HARTSON, H. R. **Developing User Interfaces: ensuring usability through product & process**. John Wiley & Sons, Inc, 1993.

[11] **Microsoft Windows UX Interaction Guidelines**. Disponível em: https://dev.windows.com/pt-br/design. Acesso em: setembro de 2015.

[12] NIELSEN, J. **Usabilidade Móvel**. Elsevier, 2013.

[13] NORMAN, D. A. **O Design do Dia a Dia**. Rocco. 2006.

[14] ROGERS, Y. et al. **Design de interação**. Bookman. 2013.

[15] SHNEIDERMAN, B. et al. **Designing the User Interface**. Pearson Addison Wesley, 2004.

GLOSSÁRIO

APLICAÇÃO *DESKTOP*: software de aplicação desenvolvido de maneira nativa para um sistema operacional não *Mobile* (como Windows ou OS X).

APLICAÇÃO OU SOFTWARE DE APLICAÇÃO: software desenvolvido para executar uma determinada tarefa.

APLICAÇÃO WEB: software de aplicação que, para seu funcionamento, utiliza-se da plataforma web (comunicação via protocolo HTTP; navegadores; linguagens html, css e javascript; etc).

APP: software de aplicação desenvolvido de maneira nativa para um sistema operacional *Mobile* (como iOS ou Android).

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO: são as percepções e respostas que resultam do uso ou do uso antecipado de um produto, serviço ou sistema. Uma boa experiência de usuário implica em atender às necessidades do usuário, que nem mesmo o usuário conscientemente sabe que possui, pois se encontram em sua natureza humana ou quadro mental e/ou emocional específico.

GESTO: tipo de comunicação humana realizada com o movimento de partes do corpo como dedos, mãos, expressões faciais e outros. Os gestos podem ser usados para interação com interfaces de computadores por meio de detecção tátil e/ou de movimento. O termo “gesto” é popularmente utilizado para se referir aos movimentos dos dedos convencionalmente utilizados na interação com telas sensíveis ao toque ou multitoque.

JANELA DE EXIBIÇÃO: espaço da tela em que a aplicação é renderizada. Em computadores pessoais *desktop*, é possível que o usuário controle o tamanho da janela de exibição. Em dispositivos móveis, geralmente o tamanho da janela de exibição é fixa, portanto, relativa ao tamanho da tela do dispositivo.

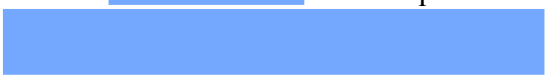
PORTAL: sítio que funciona como centro aglomerador e distribuidor de conteúdo para outros sítios e/ou serviços.

RESPONSIVIDADE: capacidade que uma aplicação possui de adaptar-se automaticamente às circunstâncias de uso de diferentes dispositivos, refletida mais ostensivamente em resposta ao

tamanho da janela de exibição. Tal adaptação implica: a) consideração às características próprias de uso entre os diferentes dispositivos (ex: portáteis e não portáteis); b) não descaracterização da identidade e consistência visual, da usabilidade e da acessibilidade. Isso pode ser conseguido através da adaptação adequada de conteúdo e controles da aplicação ao tamanho da janela de exibição, ao método de entrada (toque na tela, mouse, teclado, voz, etc), à frequência de contato, ao tempo de contato e à demais fatores inerentes aos dispositivos.

SÍTIO OU SITE: conjunto de páginas de hipertexto acessíveis pela internet através de um domínio próprio que abriga um conteúdo estático específico.

USABILIDADE: é o aspecto que garante efetividade, eficiência e satisfação ao usuário na interação homem computador. Inclui, portanto, características como: facilidade de uso, produtividade, eficiência, efetividade, grau de aprendizado e de retenção e satisfação do usuário.

USUÁRIO EXTERNO:  usuário que não desempenha cargo ou função provido ou mantido pela 

USUÁRIO INTERNO: usuário na qualidade de servidor público em desempenho de função.